LAPORAN TUGAS BESAR 01

WI1102 BERPIKIR KOMPUTASIONAL

SEMESTER 1 2026-2027

Si Jago Merah

Simulasi Sistem Pemadaman Kebakaran Hutan



Dibimbing oleh:

Muhammad Shiddiq Sayyid Hashuro, S.T., M.Eng., Ph.D.

Disusun oleh:

Aksa Rachman	19626104
Mahesa Rahasia Hati Kahfilano	19626020
Davin Gusti Nurandi	19626014
Fathyakan Thorique Zidane	19626038

PROGRAM TAHAP PERSIAPAN BERSAMA

SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA (KOMPUTASI)

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

2026

SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN KECERDASAN BUATAN/AI

Dengan ini, kami:

Nama/NIM :

1) Aksa Rachman / 19626104
2) Mahesa Rahasia Hati Kahfilano / 19626020
3) Davin Gusti Nurandi / 19626014
4) Fathyakan Thorique Zidane / 19626038

Fakultas/Sekolah : Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Komputasi (STEI-K)

Kode Mata Kuliah : WI1102

Nama Mata Kuliah : Berpikir Komputasional

Judul Tugas/Proposal : **Si Jago Merah:** *Simulasi Sistem Pemadaman Kebakaran Hutan*

Menyatakan bahwa kami menggunakan AI/kecerdasan buatan dalam pengerjaan maupun penyusunan luaran tugas pada mata kuliah yang tertulis di atas.

Jika Ya, maka alat AI/kecerdasan buatan yang digunakan adalah:

Lingkup Pekerjaan	**Digunakan?**	**Tingkat Penggunaan (level 1-5)**
Pemeriksaan Ejaan: menggunakan tools seperti Grammarly, Deepl, Quillbot, Grammarbot, LanguageTool, ProWritingAid, ChatGPT, Google Gemini, atau sejenisnya. **Sebutkan tool yang digunakan: -**	Tidak	1
Pembuatan Teks: menggunakan tools seperti ChatGPT, Gemini, Copilot, GrammarlyGO, WordAI, WriteSonic, Jasper, Jenni AI, atau sejenisnya. **Sebutkan tool yang digunakan: -**	Tidak	1
Bantuan Diskusi dalam Penyusunan Konten: menggunakan tools seperti ChatGPT, Gemini, Copilot, Perplexity, Jenni AI, Zoom-Companion atau sejenisnya. **Sebutkan tool yang digunakan: Claude**	Ya	2
Pembuatan Gambar, Video, dan/atau Grafik: menggunakan toolsseperti Craiyon, DALL-E, Midjourney, Stable Diffusion, Microsoft Designer, Gemini, Canva AI, atau sejenisnya.	Tidak	1

Sebutkan tool yang digunakan: -		

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kepada kita nikmat dan petunjuknya, sehingga pada kesempatan ini kami dapat menyelesaikan tugas besar mata kuliah WI1102 Berpikir Komputasional. Laporan ini merupakan hasil buah pikir dan diskusi kelompok kami untuk merancang sebuah sistem simulasi pemadaman kebakaran hutan dengan menggunakan pendekatan pemrograman berbasis bahasa pemrograman Python. Pelaksanaan perancangan dan penelitian ini tentunya tidak terlepas dari konsultasi dan arahan dari berbagai pihak, baik konsultasi secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, kami ingin berterima kasih kepada para pihak yang telah berkontribusi kepada penelitian kami, di antaranya :

Dosen Pengarah :

1) Muhammad Shiddiq Sayyid Hashuro, S.T., M.Eng., Ph.D.

Tim Penyusun :

1) Aksa Rachman / 19626104
2) Mahesa Rahasia Hati Kahfilano / 19626020
3) Davin Gusti Nurandi / 19626014
4) Fathyakan Thorique Zidane / 19626038

Harapannya, dengan adanya penelitian kami, khazanah ilmu pengetahuan khususnya di bidang informatika dapat semakin berkembang dan tentunya yang lebih utama daripada itu, dapat memberikan dampak yang luas kepada masyarakat. Kami menyadari, bahwa hasil penelitian kami masih terlampau jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami memohon maaf atas khilaf dan kesalahan yang kami buat baik yang tersirat maupun yang tersurat ketika melaksanakan penelitian ini. Kritik dan saran atas penelitian kami akan disambut dengan hangat dan tentunya akan memperkaya kedalaman dari penelitian kami. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih.

Sumedang, 29 November 2026

Ttd.

Kelompok 09

WI1102 Berpikir Komputasional K-34

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN KECERDASAN BUATAN/AI 2
KATA PENGANTAR 4
DAFTAR ISI 5
DAFTAR GAMBAR 7
BAB 1 8
1.1 Latar Belakang 8
1.2 Rumusan Masalah 9
1.3 Tujuan 9
1.4 Solusi 9
1.5 Batasan 10
1.5.1 Ukuran Grid Berukuran 10 x 10 Petak 10
1.5.2 Kondisi angin yang bersifat statis 10
1.5.3 Generalisasi jenis vegetasi hutan 10
1.5.4 Generalisasi lingkungan hutan 10
1.5.5 Pembatasan Pergerakan Truk Pemadam 10
1.5.6 Persediaan air yang Tidak Terbatas 11
BAB 2 12
2.1 Dekomposisi 12
2.1.1 Menerima input 12
2.1.2 Menjalankan simulasi 12
2.1.3 Menampilkan visualisasi grid 12
2.2 Pengenalan Pola 12
2.2.1 Pola penyebaran api 12
2.2.2 Pola perubahan kondisi pohon 13
2.2.3 Pola waktu terbakar 13
2.2.4 Pola Pergerakan Truk 13
2.3 Abstraksi-Generalisasi 13
2.3.1 Hutan 13
2.3.2 Angin 13
2.3.3 Pohon 14
2.3.4 Waktu 14

2.3.5 Api 14
2.3.6 Truk 14
2.4 Algoritma 15
2.4.1 Main program 16
2.4.2 Sub program 17
BAB 3 29
3.1 Pengembangan 29
3.1.1 Grid dinamis (ukuran sebagai konstanta global) 29
3.1.2 Config eksternal (JSON/YAML/argparse) 29
3.1.3 Peta dari file (layout terrain) 29
3.1.4 Pathfinding A* atau BFS 29
3.1.5 Dispatch multi-truk 29
3.1.6 Unit udara (helicopter/water bomber) 29
3.1.7 Firebreak buatan 30
3.1.8 Angin dinamis (berubah periodik + gust) 30
3.1.9 Penyebaran 8 arah dengan upwind kecil 30
3.1.10 Basah mengering (wet_timer per sel) 30
3.1.11 Padam bisa reignite dengan probabilitas 30
3.1.12 Variasi jenis pohon (pinus, daun lebar, semak) 30
3.1.13 Kapasitas air truk + fase isi ulang 30
3.1.14 Record & replay (simpan state per tick) 31
3.2 Kesimpulan 31
DAFTAR PUSTAKA 32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Diagram Alir Kondisi Pohon Hangus 13
Gambar 2.2 Diagram Alir Kondisi Pohon Dipadamkan..... 13
Gambar 2.3 Diagram Alir Keseluruhan Program..... 16
Gambar 2.4 Diagram Alir Fungsi cetak_grid..... 19
Gambar 2.5 Diagram Alir Fungsi cetak_rekap 20
Gambar 2.6 Diagram Alir Fungsi mencari_jarak..... 20
Gambar 2.7 Diagram Alir Fungsi dalam_grid 21
Gambar 2.8 Diagram Alir Fungsi probabilitas_penyebaran 21
Gambar 2.9 Diagram Alir Fungsi menghitung_skor 22
Gambar 2.10 Diagram Alir Fungsi mengubah_kondisi_pohon 22
Gambar 2.11 Diagram Alir Fungsi menambahkan_burn_timer..... 22
Gambar 2.12 Diagram Alir Fungsi mencari_target_pohon..... 23
Gambar 2.13 Diagram Alir Fungsi tandai_area_pemadaman 24
Gambar 2.14 Diagram Alir Fungsi gerak_truk..... 25
Gambar 2.15 Diagram Alir Fungsi menyelesaikan_pemadaman 25
Gambar 2.16 Diagram Alir Fungsi update_truk 27

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tahun 2026 telah menjadi salah satu masa sulit yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Sepanjang tahun itu, berbagai bencana alam mengancam kehidupan para penghuninya, seperti banjir bandang, gempa bumi, tanah longsor, dan kebakaran hutan. Ironisnya, sebagian bencana alam tersebut bukan sekadar gejala alam yang tak terkendali, melainkan dipicu oleh aktivitas manusia, seperti pembukaan lahan. Salah satu contohnya adalah kebakaran hutan. Menurut Kepala BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) pada rapat koordinasi penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Jambi, penyebab karhutla (kebakaran hutan dan lahan) adalah 99% ulah manusia. Menurut Pusiknas Bareskrim Polri, kebakaran hutan menjadi bencana yang paling banyak dilaporkan sejak Januari hingga September 2026. Tingginya laporan menunjukkan persoalan kebakaran hutan masih menjadi perhatian, baik dalam penanganan bencana maupun dalam upaya melindungi masyarakat dan lingkungan.

BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika) menyebut kondisi kering mendominasi sejumlah wilayah Indonesia. Suhu tinggi, kelembapan yang relatif rendah, serta pengaruh El Niño turut meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan. Salah satu titik kebakaran hutan yang menjadi pusat perhatian masyarakat Indonesia adalah Pulau Kalimantan. Berdasarkan data BNPB hingga 22 Agustus 2026, karhutla telah mencapai 72.798 hektare di sejumlah wilayah. Kalimantan Barat mencatat luasan terbesar dengan 38.310,89 hektare, kemudian Riau 16.249,24 hektare, Kalimantan Selatan 8.019,62 hektare, Kalimantan Tengah 7.634,46 hektare, Sumatera Selatan 1.926,23 hektare, dan Jambi 658,29 hektare.

Berbagai lapisan kehidupan merasakan dampak dari kebakaran tersebut. Menurut Kemenkes (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia), lebih dari 3 juta warga di 37 kabupaten/kota terpapar langsung kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda tujuh provinsi di Indonesia. Di Kalimantan Tengah, kasus ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut) melonjak dari 402 kasus menjadi 716 kasus dalam waktu 1 minggu (78,1%). Sementara itu, Kalimantan Barat mencatat lebih dari 151 ribu kasus sejak Januari 2026, dengan lonjakan tertinggi di Pontianak, Kubu Raya, dan Mempawah. Tren serupa yang juga disertai kasus asma dan iritasi turut dilaporkan di Riau dan Kalimantan Selatan.

Selain itu, sang penghuni asli hutan Kalimantan, orang utan, juga terdampak. Seekor orang utan jantan bernama Sampurna ditemukan dalam kondisi lemas dan mengalami gangguan pernapasan di kawasan perkebunan kelapa sawit, Ketapang, Kalimantan Barat, pada 30 September 2026. Namun, setelah sempat dievakuasi dan mendapatkan pertolongan dari Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI) dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Barat, nyawa Sampurna tak tertolong.

Sejak Agustus, akhir dari kebakaran hutan Kalimantan belum terlihat. Menurut Pakar Bidang kebakaran hutan dan lahan UGM, kebakaran hutan yang tak kunjung padam ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti karakteristik lahan gambut yang mudah terbakar, fenomena iklim El Niño, dan keterbatasan akses geografis dan informasi.

Berangkat dari kondisi tersebut, terlihat bahwa penanganan karhutla dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berkaitan, mulai dari karakteristik lahan, kondisi iklim, hingga keterbatasan akses dan sumber daya pemadaman. Kompleksitas ini membuat penyebaran api sulit diprediksi dan keputusan pemadaman sulit ditentukan, sementara percobaan langsung pada kebakaran sesungguhnya tidak mungkin dilakukan karena berbahaya, berbiaya tinggi, dan tidak dapat diulang. Oleh karena itu, simulasi komputer menjadi salah satu cara yang aman untuk mempelajari bagaimana api menyebar dan bagaimana strategi pemadaman bekerja pada berbagai skenario.

Atas dasar tersebut, peneliti menyusun program simulasi pemadam kebakaran hutan berbasis *grid* 10×10 menggunakan bahasa pemrograman Python, yang diberi nama "Si Jago Merah". Dari sekian banyak faktor yang memengaruhi karhutla, simulasi ini berfokus pada arah dan kecepatan angin sebagai penentu peluang penyebaran api, serta satu unit truk pemadam yang bergerak menuju pohon terbakar terdekat. Pengguna dapat menentukan jumlah dan posisi titik api, posisi awal truk, serta kondisi angin, kemudian mengamati perkembangan kebakaran *tick* demi *tick* hingga api padam atau pohon hangus, lalu menilai hasilnya lewat rekap akhir. Peneliti menyadari bahwa model ini merupakan penyederhanaan yang jauh dari kondisi nyata, karena faktor seperti jenis lahan gambut, kelembapan, dan topografi tidak dimodelkan. Penyederhanaan ini sengaja dilakukan agar simulasi tetap dapat dipahami, diuji berulang kali, dan menjadi sarana penerapan konsep pemrograman seperti array 2D, fungsi, percabangan, perulangan, dan probabilitas.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem simulasi pemadaman kebakaran hutan “Si Jago Merah” dirancang dengan pendekatan berpikir komputasional?
2. Bagaimana rancangan tersebut diimplementasikan menjadi program simulasi?
3. Bagaimana sistem simulasi ini dapat dikembangkan lebih lanjut agar lebih mendekati kondisi nyata?

1.3 Tujuan

1. Merancang sistem simulasi pemadaman kebakaran hutan “Si Jago Merah” dengan pendekatan berpikir komputasional, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma.
2. Mengimplementasikan rancangan tersebut menjadi program simulasi.
3. Merumuskan arah pengembangan sistem simulasi agar lebih mendekati kondisi nyata.

1.4 Solusi

Peneliti mengembangkan sebuah prototipe, Si Jago Merah, yang menyimulasikan kondisi kebakaran hutan secara sederhana, tetapi cukup untuk menjadi sarana belajar mengeksplorasi strategi pemadaman secara sederhana. Melalui berbagai proses pengembangan, Si Jago Merah diharapkan menjadi wadah bagi tim pemadam kebakaran untuk memelajari bagaimana api menyebar dan bagaimana strategi pemadaman bekerja pada berbagai skenario tanpa harus menghadapi risiko di lapangan. Si Jago Merah ini dibangun dengan mengedepankan 3 aspek, yaitu *input* data yang simpel, simulasi kondisi yang terstruktur, dan rekap simulasi yang jelas.

1.5 Batasan

Peneliti membangun simulasi ini dengan beberapa keterbatasan yang dipengaruhi beberapa faktor, seperti keterbatasan waktu, materi, dan ketersediaan data. Oleh karena itu simulasi

sistem pemadaman kebakaran hutan ini memiliki sejumlah batasan teknis agar program dapat tetap dijalankan dengan sederhana dan terstruktur, antara lain

1.5.1 Ukuran *grid* 10 x 10 petak

Wilayah hutan dan lahan memiliki cakupan yang sangat luas dan bentuk yang tidak beraturan sehingga tidak dapat direpresentasikan secara tepat menjadi sebuah bangun datar, seperti persegi panjang atau persegi. Oleh karena itu, simulasi ini menyederhanakan wilayah hutan dan lahan menjadi sebuah *grid* berukuran 10 x 10 petak. Penyederhanaan ini dilakukan agar proses simulasi tetap dapat dijalankan dengan menggunakan pendekatan algoritma yang lebih mudah dan terukur.

1.5.2 Kondisi angin yang bersifat statis

Di kehidupan nyata, angin secara kontinu berubah, baik dari kecepatan maupun arahnya. Perubahan angin secara kontinu tersebut membuat perwujudan faktor angin ke dalam program menjadi lebih sulit. Oleh karena itu, peneliti membatasi kondisi angin menjadi bersifat statis sepanjang simulasi, dengan pola penyebaran yang hanya mencakup tiga arah tanpa adanya penyebaran yang melawan arah angin.

1.5.3 Generalisasi jenis vegetasi hutan

Hutan dipenuhi oleh berbagai vegetasi yang beragam. Keragaman itu membuat penyebaran api dari satu pohon ke pohon lain menjadi bervariasi tergantung pada karakteristik pohon tersebut yang memengaruhi penyebaran api tersebut. Oleh karena itu, agar penyusunan algoritma penyebaran api menjadi lebih mudah, seluruh pohon diasumsikan identik tanpa variasi jenis.

1.5.4 Generalisasi lingkungan hutan

Kondisi hutan, khususnya Indonesia, tidak hanya terdiri dari kumpulan vegetasi, tetapi juga diisi oleh berbagai *terrain* yang beragam, seperti danau, lumpur, bukit, sungai, dan lain-lain. Pada program ini, peneliti mengasumsikan hutan hanya sekadar kumpulan dari pohon-pohon sejenis yang tumbuh rapat bersebelahan dan membentuk sebuah *grid*.

1.5.5 Pembatasan pergerakan truk pemadam

Pada program ini, truk pemadam hanya dapat bergerak di sumbu horizontal dan vertikal saja, tidak diperkenankan untuk bergerak secara diagonal. Karena truk hanya bergerak horizontal dan vertikal, jarak dihitung dengan *Manhattan Distance*, di mana jarak dihitung dari selisih jarak horizontal ditambah selisih jarak vertikal. Karena kondisi lingkungan digeneralisasi (1.5.4), truk bergerak bebas tanpa terhalang medan.

1.5.6 Persediaan air yang tidak terbatas

Truk pemadam memiliki tangki air yang terbatas. Setelah kurun waktu tertentu, pemadam harus menunda proses pemadaman dan kembali ke titik asal untuk melakukan isi ulang tangki air. Akan tetapi, program ini mengatur kondisi tangki yang memiliki persediaan air yang tidak terbatas sehingga tidak memperhitungkan waktu yang digunakan untuk mengisi ulang tangki air.

BAB 2

KERANGKA BERPIKIR

Untuk merancang program simulasi tersebut, peneliti memanfaatkan 4 pilar berpikir komputasional sebagai kerangka berpikir dalam menyusun program ini, antara lain

2.1 Dekomposisi

Dekomposisi adalah proses memecah masalah besar yang rumit menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dipahami dan diselesaikan satu per satu. Masalah utama peneliti adalah menyusun sistem yang mampu memvisualisasikan proses pemadaman kebakaran hutan berdasarkan titik asal api, arah dan kecepatan angin, dan posisi awal truk pemadam. Peneliti pun membagi masalah tersebut mejadi 3 submasalah yang dikembangkan menjadi program yang dapat dijalankan, antara lain

2.1.1 Menerima input

Dalam menerima input, peneliti membagi kembali menjadi beberapa sub masalah yang lebih kecil agar setiap proses penerimaan *input* dapat dilakukan secara sistematis, antara lain

1) Menerima *input,* berupa informasi jumlah titik api, koordinat titik api, posisi awal truk, arah angin, dan kecepatan angin.
2) Memvalidasi data yang dimasukkan oleh pengguna.
3) Mengolah data menjadi bentuk lain yang lebih mudah untuk diolah dalam algoritma.

2.1.2 Menjalankan simulasi

Simulasi terdiri dari beberapa langkah-langkah sistematis yang berulang, antara lain

1) Menampilkan kondisi awal *grid*
2) Memperbarui kondisi pohon terbakar
3) Memproses penyebaran api
4) Memproses pergerakan dan kondisi truk
5) Memeriksa terminasi simulasi

2.1.3 Menampilkan visualisasi *grid*

Dalam setiap proses pengulangan simulasi, program menampilkan visualisasi *grid* per *tick*. Di akhir simulasi, sistem menampilkan rekap akhir simulasi.

2.2 Pengenalan Pola

Pengenalan Pola adalah mencari kesamaan, keteraturan, atau pengulangan, baik di antara sub-masalah hasil dekomposisi maupun di dalam satu masalah. Penemuan pola tersebut bermanfaat dalam penyusunan algoritma yang lebih simpel dan efektif. Beberapa pola yang ditemukan antara lain

2.2.1 Pola penyebaran api

Arah dan kecepatan angin dianggap konstan sesuai dengan masukan pengguna, sehingga api cenderung menyebar memanjang searah angin, sementara sel-sel di belakang titik api lebih cepat hangus karena sudah terbakar lebih lama, membentuk jejak hangus di arah berlawanan angin.

2.2.2 Pola perubahan kondisi pohon

Perubahan kondisi pohon akan selalu satu arah, tidak akan bisa kembali, dengan 2 jalur perubahan yaitu

a. Kondisi 1



Gambar 2.1 Diagram Alir Kondisi Pohon Hangus

b. Kondisi 2



Gambar 2.2 Diagram Alir Kondisi Pohon Dipadamkan

2.2.3 Pola waktu terbakar

Sebuah pohon yang terbakar tentu memiliki batas waktu tertentu hingga pohon tersebut hangus karena tidak segera ditangani. Lama waktu tersebut peneliti sebut sebagai *burn timer*. Batas hangus sebuah pohon akan berbanding terbalik dengan kecepatan angin. Jika semakin besar kecepatan angin, maka semakin kecil waktu batas hangus pohon yang mengindikasikan semakin cepat pohon akan hangus.

2.2.4 Pola Pergerakan Truk

Untuk menciptakan sebuah metode pemadaman api yang efektif, pemadam harus membuat skala prioritas pemadaman agar dapat menekan penyebaran api. Prioritas tersebut peneliti rancang dengan memprioritaskan jarak dari pemadam ke api dengan mempertimbangkan juga tingkat bahaya penyebaran api dari satu pohon ke pohon lainnya. Dalam program, penelit merancang truk untuk mendahulukan bergerak di sumbu horizontal.

2.3 Abstraksi dan Generalisasi

Abstraksi dan generalisasi adalah salah satu pilar berpikir komputasional yang membuat sistem menjadi lebih mudah untuk dibangun, dirancang, dan divisualisasikan dengan menyederhanakan konteks pada dunia nyata menjadi esensinya saja. Beberapa komponen di dunia nyata yang peneliti sederhanakan dalam menyusun program ini antara lain

2.3.1 Hutan

Di dunia nyata, hutan merupakan wilayah geografis yang memiliki cakupan yang luas dan bentuknya yang tidak beraturan sehingga sulit direpresentasikan dalam wujud bangun datar. Oleh karena itu, peneliti pun menyederhanakan hutan menjadi sebuah *grid* berukuran 10 x 10 satuan, di mana satu sel melambangkan 1 pohon.

2.3.2 Angin

Di dunia nyata, angin dapat bergerak ke arah mana saja dan terus berubah secara kontinu dalam suatu rentang waktu. Sifat angin tersebut membuat perhitungan dan perwujudan suatu simulasi

pemadaman kebakaran hutan yang 100% realistis sulit untuk dicapai. Oleh karena itu, peneliti menyederhanakan arah gerak angin hanya ke 4 arah mata angin saja, yaitu *North, West, South,* dan *East*. Selain itu, peneliti pun menyederhanakan kecepatan angin menjadi 3 kategori saja, yaitu rendah, sedang, dan tinggi, di mana masing-masing kecepatan itu akan memiliki suatu nilai variabel yang berbeda-beda untuk perhitungan algoritma dalam proses simulasi.

2.3.3 Pohon

Hutan tentu tidak diisi oleh satu jenis pohon saja. Hutan diisi oleh beragam jenis vegetasi dengan karakteristik yang berbeda-beda. Perbedaan karakteristik ini tentu membuat setiap jenis pohon memiliki waktu dan pola penyebaran yang berbeda-beda. Untuk menyederhanakan program, peneliti memutuskan untuk menggeneralisasikan pohon yang berada di hutan tersebut memiliki jenis yang sama, umur, dan tinggi yang sama. Hal itu menyebabkan algoritma penyebaran hutan dapat diterapkan pada setiap sel *grid*.

2.3.4 Waktu

Di dunia nyata, waktu dinyatakan sebagai satuan yang kontinu. Standar internasional dari waktu adalah sekon. Akan tetapi, program peneliti tidak mampu menyajikan visualisasi *grid* dalam satuan waktu yang kontinu. Oleh karena itu, visualisasi *grid* dilakukan dalam sebuah satuan waktu diskrit yang disebut *tick*.

2.3.5 Api

Di dunia nyata, penyebaran api terus terjadi secara kontinu dan memiliki sifat *random* yang tinggi. Akan tetapi, sama halnya dengan waktu, peneliti diimitasi oleh kemampuan terminal yang tidak mampu melakukan perhitungan algoritma secara kontinu, harus dalam satuan waktu yang diskrit. Oleh karena itu, peneliti pun menyederhanakan penyebaran api, di mana api menyebar pada setiap 5 *tick* dan probabilitas api untuk menyebar hanya ke arah yang searah dengan angin dan tegak lurus dengan angin

2.3.6 Truk

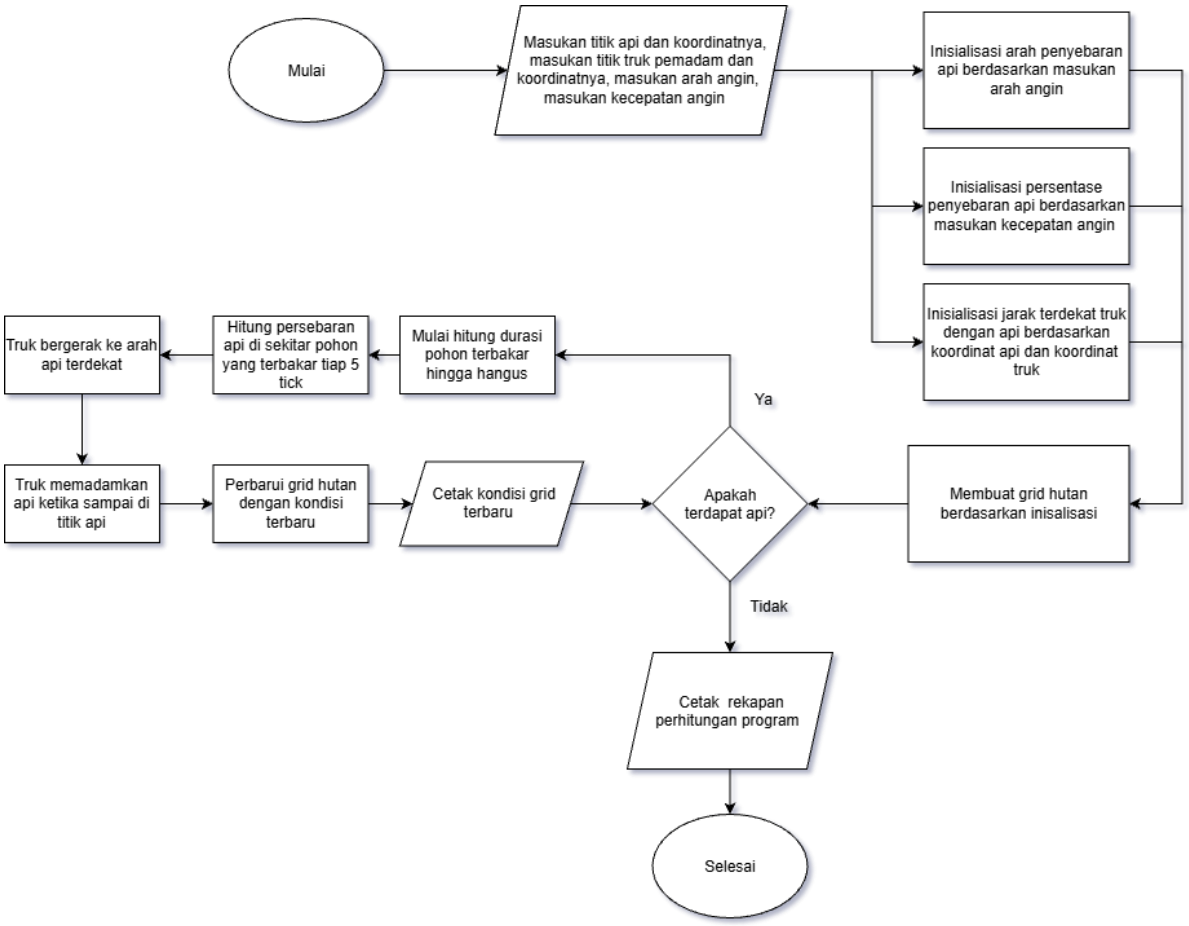
Di dunia nyata, pemadaman kebakaran hutan dilakukan oleh banyak unit pemadam dengan jenis yang beragam, seperti truk pemadam, tim darat, dan helikopter water bombing. Tiap unit memiliki kapasitas tangki, kecepatan, dan jangkauan yang berbeda, serta harus menyesuaikan diri dengan akses jalan dan medan di lapangan. Kompleksitas tersebut menyulitkan pemodelan pemadaman secara menyeluruh. Oleh karena itu, peneliti menyederhanakan seluruh unit pemadam menjadi satu truk pemadam dengan karakteristik sebagai berikut:

1) Truk hanya dapat bergerak secara horizontal dan vertikal sejauh satu petak per *tick* , tanpa gerak diagonal.
2) Truk bergerak menuju pohon terbakar dengan *Manhattan Distance* terdekat, dengan prioritas gerak pada sumbu horizontal terlebih dahulu.
3) Truk dapat bergerak bebas ke seluruh petak tanpa terhalang medan, karena lingkungan hutan telah digeneralisasi.
4) Truk memiliki persediaan air tak terbatas sehingga tidak perlu kembali untuk mengisi ulang tangki.

2.4 Algoritma

Algoritma merupakan sebuah kumpulan atau himpunan yang berisikan prosedur langkah per langkah untuk menyelesaikan suatu masalah yang telah peniliti dekomposisikan. Pada program peniliti, algoritma dibagi menjadi dua yang berisikan program utama serta subprogram.

2.4.1 Main program



Gambar 2.3 Diagram Alir Keseluruhan Program

Simulasi diawali dengan pengguna memasukkan jumlah titik api, posisi awal truk, koordinat setiap titik api, arah angin, dan kecepatan angin. Setelah semua parameter siap, program masuk ke main loop yang berjalan per *tick*. Di setiap *tick*, program melakukan lima tahap berurutan:

1) Memperbarui burn timer setiap pohon yang sedang terbakar sekaligus mengubah pohon yang sudah terlalu lama terbakar menjadi hangus.
2) Menyebarkan api ke pohon tetangga bila *tick* saat ini kelipatan 5.
3) Menerapkan hasil penyebaran tersebut ke *grid*.
4) Memindahkan truk pemadam, di mana truk bergerak menuju target atau memadamkan area bila sudah sampai.
5) memeriksa apakah masih ada api yang tersisa.
6) Bila sudah tidak ada pohon yang berstatus terbakar maupun sedang dipadamkan, program menampilkan rekap akhir dan berhenti.

Adapun peraturan-peraturan simulasi yang terdapat pada program, antara lain:

1) *Grid* berukuran 10 x 10
   Setiap sel dapat berisi satu pohon dengan salah satu kondisi: sehat, terbakar, sedang dipadamkan, basah, padam, atau hangus.
2) Api menyebar setiap 5 *tick*, tepatnya saat *tick* % 5 == 0
   Pada *tick* tersebut, api menyebar ke tiga arah sekaligus: searah angin (peluang paling besar), dan dua arah tegak lurus terhadap angin.

3) Peluang penyebaran dan batas hangus bergantung pada kecepatan angin
   Kecepatan angin yang rendah mengindikasikan api menyebar secara lambat dan pohon lebih lama hangus, sedangkan kecepatan angin yang tinggi mengindikasikan api menyebar secara agresif dan pohon hangus lebih cepat. Persentase penyebaran api dan besar batas hangus pohon terbakar untuk masing-masing kecepatan angin, antara lain

Kecepatan Angin	Peluang Penyebaran Api Searah Angin	Peluang Penyebaran Api Tegak Lurus Arah Angin	Batas Hangus
Rendah	30%	3%	15 *tick*
Sedang	60%	6%	12 *tick*
Tinggi	70%	7%	10 *tick*

Tabel 2.4.1 Persentase Penyebaran Api dan Batas Hangus Pohon

4) Arah angin mengikuti konvensi mata angin
   North mengindikasikan api menyebar ke atas (baris berkurang), South mengindikasikan api menyebar ke bawah (baris bertambah), East mengindikasikan api menyebar ke kanan (kolom bertambah), dan West mengindikasikan api menyebar ke kiri (kolom berkurang).
5) Setiap pohon yang berstatus terbakar atau sedang dipadamkan mengalami penambahan burn timer sebesar 1 per *tick*
   Begitu burn timer mencapai batas hangus, pohon berubah menjadi hangus dan tidak mampu dipadamkan lagi.
6) Penyebaran api dilakukan dalam dua fase terpisah supaya tidak terjadi rantai penyebaran dalam satu *tick*
   Pertama program mencatat dulu pohon-pohon mana yang akan terbakar ke dalam array sementara bernama akan_terbakar, baru setelah semua pengecekan selesai, hasilnya diterapkan sekaligus ke *grid*.
7) Truk pemadam bergerak 1 petak per *tick* menuju pohon terbakar terdekat (diukur dengan jarak Manhattan)
   Bila ada beberapa pohon dengan jarak yang sama, dipilih yang skor bahayanya paling tinggi.
8) Sesampainya di target, truk menandai seluruh area 3x3 di sekitarnya
   Pohon yang sedang terbakar diubah menjadi sedang dipadamkan, sedangkan pohon sehat di sekitarnya diubah menjadi basah supaya tidak ikut terbakar. Setelah 3 *tick* memadamkan, semua pohon yang berstatus sedang dipadamkan di area tersebut berubah menjadi padam.
9) Tereliminasi simulasi
   Simulasi berakhir ketika sudah tidak ada lagi pohon berstatus terbakar maupun sedang dipadamkan.

2.4.2 Sub program

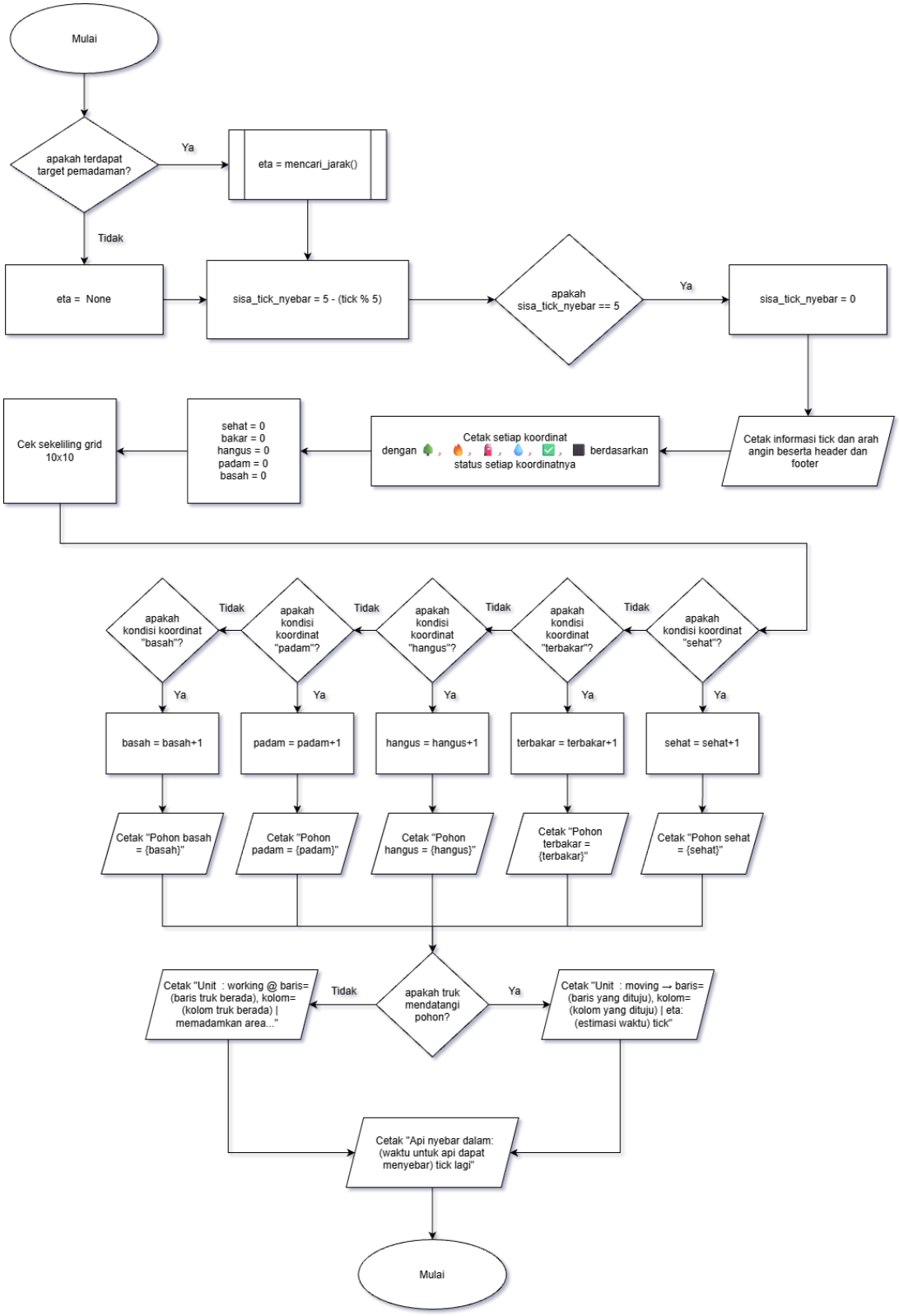
Dalam pembuatannya, program ini memanfaatkan sejumlah sub program agar kode tidak menumpuk pada satu bagian saja. Sub program yang digunakan terdiri dari fungsi untuk

tampilan , fungsi perhitungan, fungsi pengubah data pohon, serta fungsi pengendali truk pemadam.

1) Fungsi Tampilan

i. cetak_grid

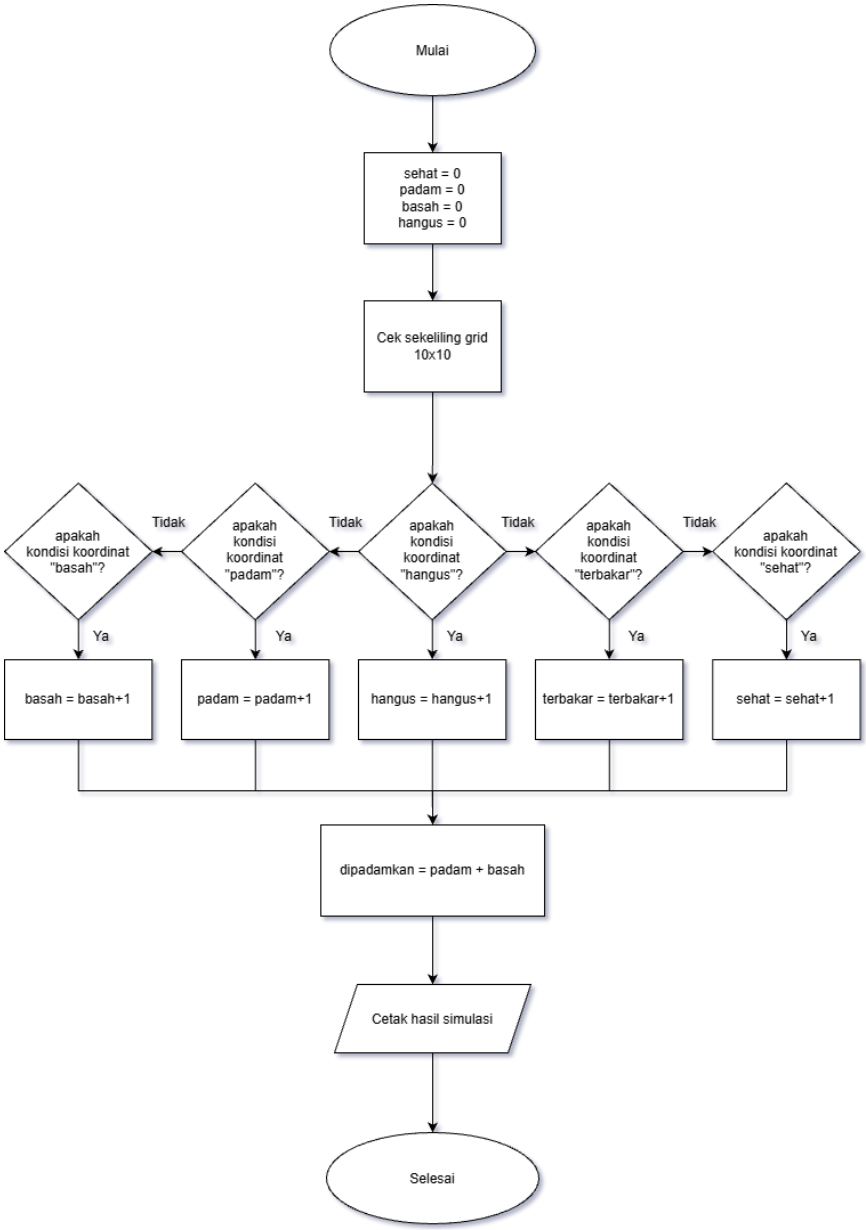
Fungsi ini bertanggung jawab menampilkan seluruh kondisi simulasi ke layar. Fungsi ini bukan hanya *grid* 10x10 dengan emoji yang ditampilkan, tetapi juga informasi pendukung: jumlah pohon untuk setiap kondisi (selamat, terbakar, hangus, padam, basah), posisi dan status truk, target truk saat ini beserta ETA (perkiraan berapa *tick* lagi truk sampai di target), dan juga sisa *tick* sampai api menyebar lagi. Tujuan fungsi ini untuk memudahkan pengguna dalam menganalisis apa yang terjadi di tick tersebut tanpa harus mengingat angka-angka sebelumnya.



Gambar 2.4 Diagram Alir Fungsi cetak_grid

ii. cetak_rekap

Fungsi ini menampilkan rekap akhir setelah simulasi selesai. Rekap terdiri atas total *tick* yang dibutuhkan, jumlah pohon di setiap kondisi akhir (selamat, padam, basah, hangus), dan persentase masing-masing.

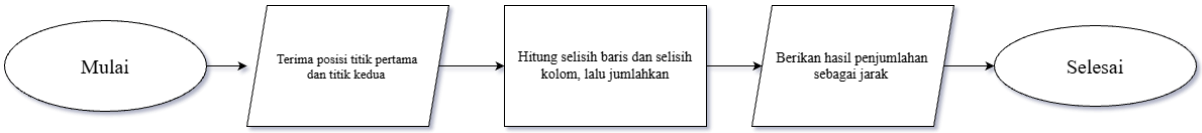


Gambar 2.5 Diagram Alir Fungsi cetak_rekap

2) Fungsi Perhitungan

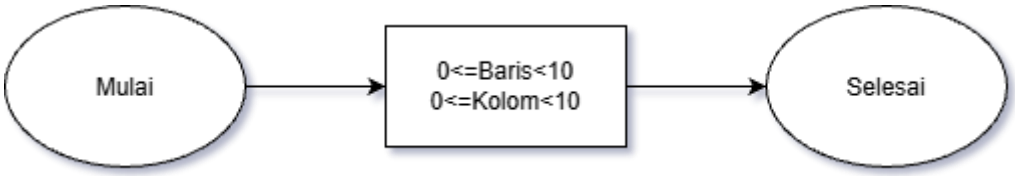
i) mencari_jarak

Fungsi ini digunakan untuk menghitung jarak Manhattan antara dua titik pada *grid*. Jarak Manhattan diukur berdasarkan jumlah jarak horizontal ditambah jarak vertikal. Fungsi ini digunakan di beberapa situasi, terutama untuk menentukan pohon mana yang paling dekat dengan truk dan untuk menghitung ETA di cetak*_grid*.



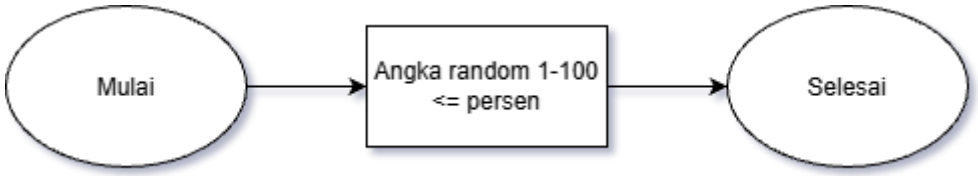
Gambar 2.6 Diagram Alir Fungsi mencari_jarak

1. dalam_grid
   Fungsi ini bertugas sebagai pengaman yang memeriksa posisi (baris, kolom) dalam batas *grid* 10x10. Fungsi ini bertugas untuk memeriksa apaakh koordinat yang dimasukin valid dan memang benar-benar berada di dalam *grid.* Fungsi ini wajib dipanggil sebelum mengakses *grid* dengan indeks apapun karena akses di luar batas akan menyebabkan error dan dari sintaks Python itu sendiri, di mana akan mengartikan indeks negatif sebagai akses dari belakang, yang bisa membuat *bug* sulit dilacak.



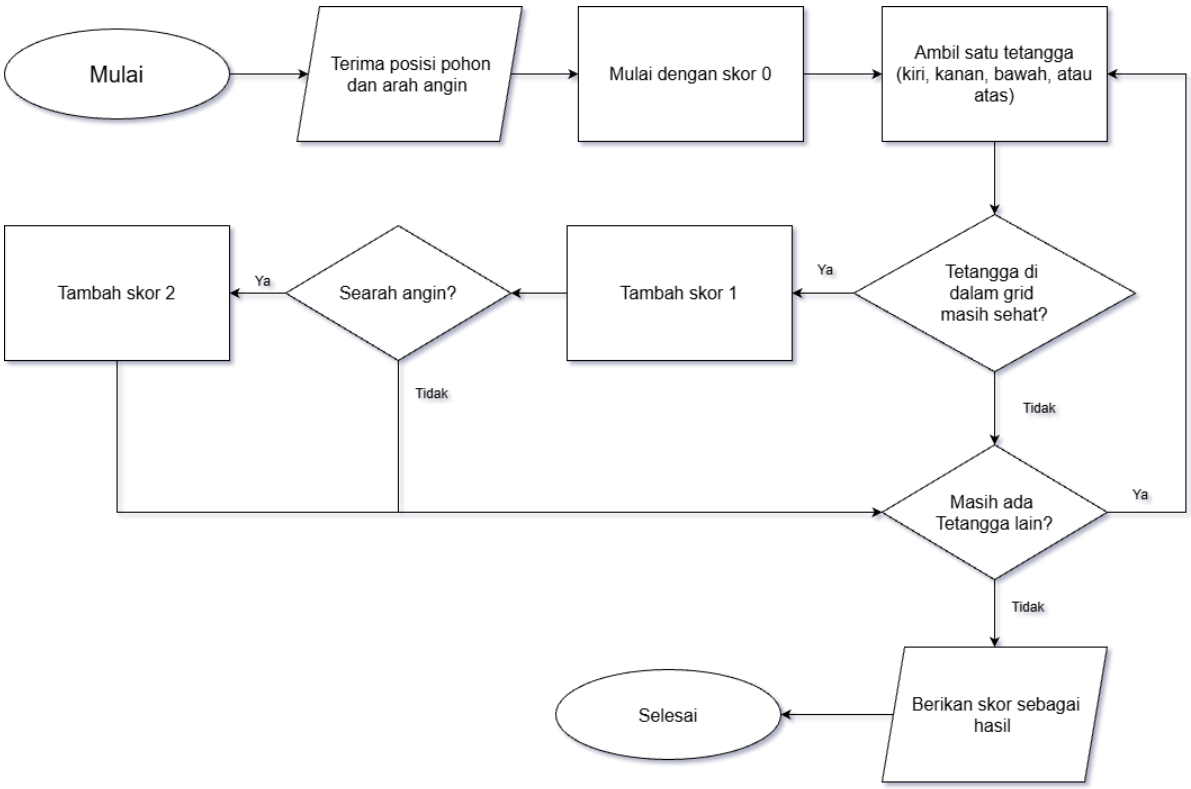
Gambar 2.7 Diagram Alir Fungsi dalam_grid

2. probabilitas_penyebaran
   Fungsi ini menentukan apakah penyebaran api berhasil terjadi atau tidak. Fungsi akan mengambil satu angka acak dari 0 sampai 100, lalu membandingkan dengan persentase yang diinginkan. Jika angka acaknya lebih kecil atau sama dengan persentase, penyebaran dianggap berhasil. Dengan cara ini, penetuan penyebaran dengan persentase 30% akan benar-benar menghasilkan sekitar 30 keberhasilan dari 100 percobaan.



Gambar 2.8 Diagram Alir Fungsi probabilitas_penyebaran

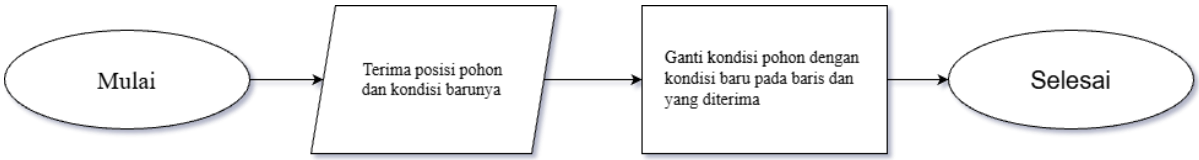
3. menghitung_skor
   Fungsi ini menghitung tingkat bahaya sebuah pohon yang sedang terbakar. Fungsi ini dibandung dengan dasar logika bahwa pohon yang dikelilingi banyak pohon sehat dan banyak pohon yang terbakar lebih berbahaya karena api memiliki lebih banyak pilihan untuk menyebar. Setiap tetangga sehat memberikan +1 poin, dan jika tetangga tersebut berada searah dengan angin, poinnya akan ditambah kembali +1 karena api lebih mudah menyebar ke arah tersebut. Selain itu, setiap tetangga yang terbakar akan memberikan +5 poin. Skor ini digunakan sebagai penentu akhir saat terdapat beberapa pohon terbakar yang jaraknya sama dari truk. Fungsi akan memetakan truk agar memilih pohon terbakar yang paling berpotensi menyebar luas.



Gambar 2.9 Diagram Alir Fungsi menghitung_skor

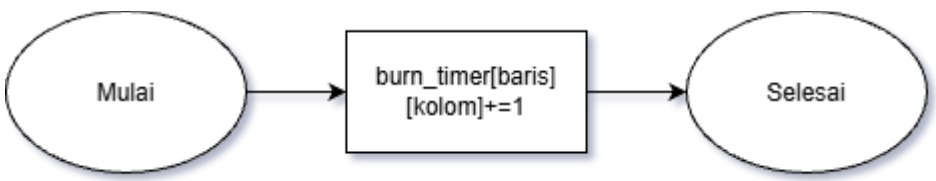
3) Fungsi Pengubah Data Pohon

1. mengubah_kondisi_pohon
   Fungsi ini mengubah kondisi sebuah pohon pada posisi tertentu menjadi kondisi baru. Semua perubahan kondisi pohon di program ini akan selalu melewati fungsi ini agar konsisten dan mudah dilacak.



Gambar 2.10 Diagram Alir Fungsi mengubah_kondisi_pohon

2. menambahkan_burn_timer
   Fungsi ini akan menambah burn timer sebuah pohon sebesar 1. Fungsi ini akan dipanggil setiap *tick* untuk setiap pohon yang berstatus terbakar atau sedang dipadamkan.

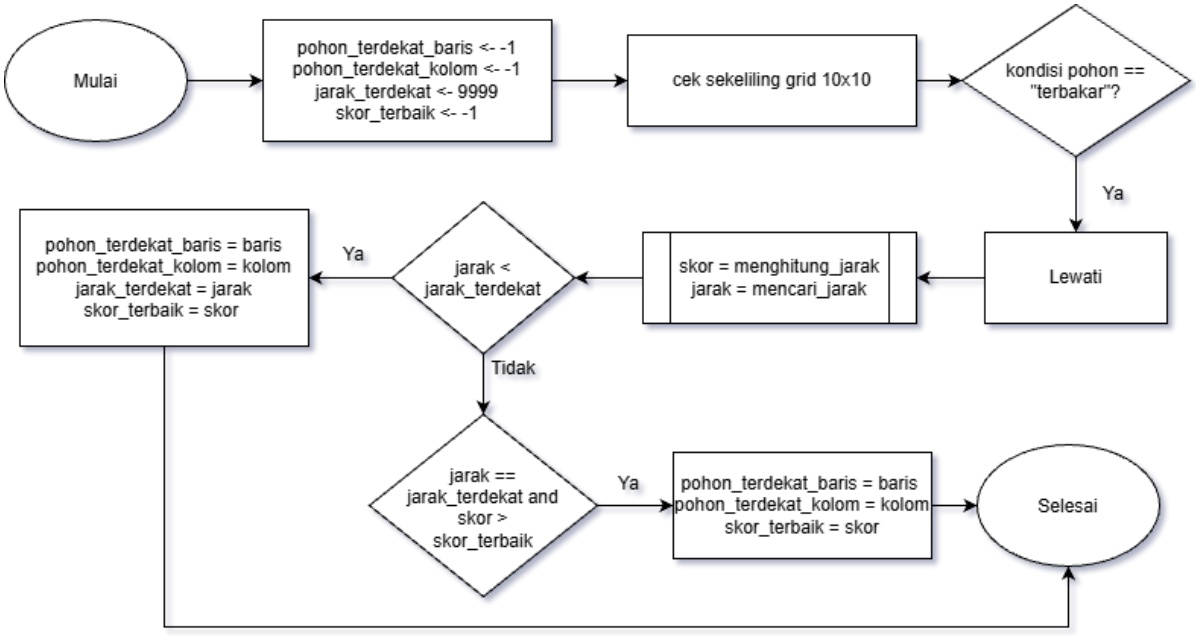


Gambar 2.11 Diagram Alir Fungsi menambahkan_burn_timer

4) Fungsi Pengendali Truk Pemadam

1. mencari_target_pohon

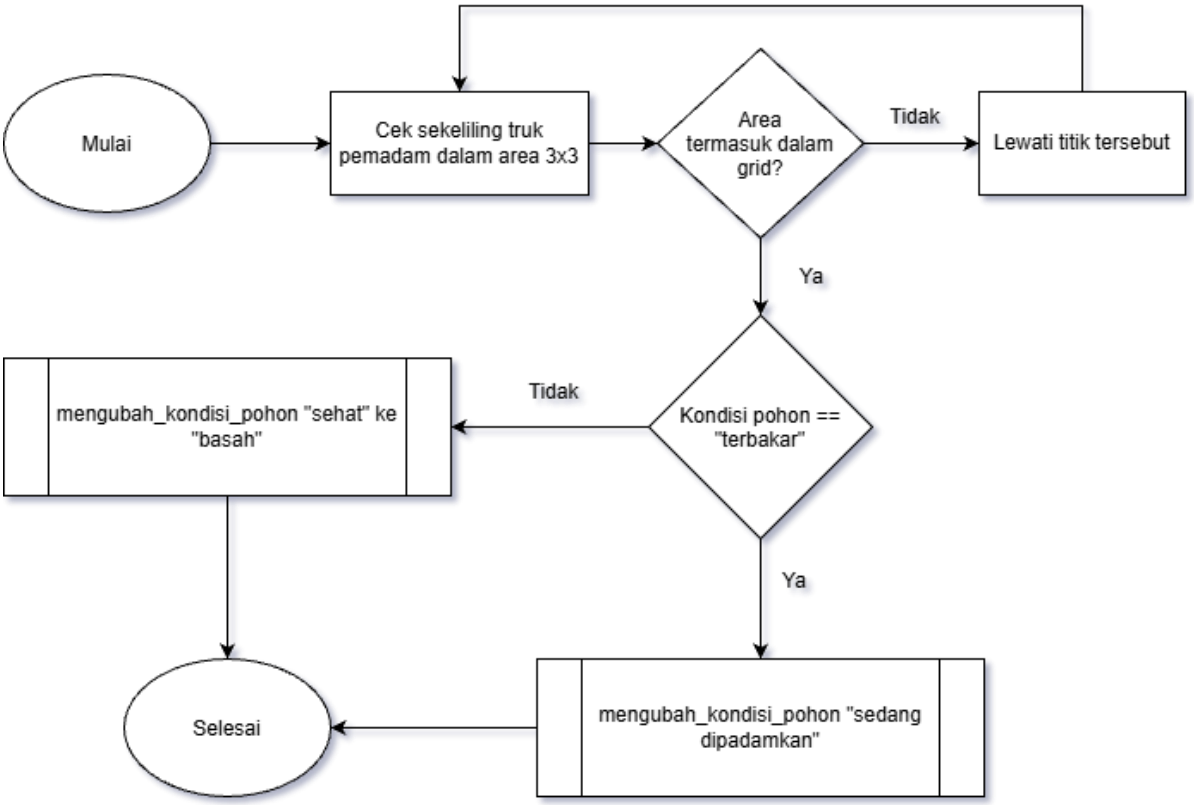
   Fungsi ini menentukan pohon berikutnya yang akan menjadi target untuk truk. Fungsi bekerja dengan menelusuri seluruh *grid*, dan setiap pohon yang sedang terbakar, dilakukan perhitungan jarak dari truk dan skor bahayanya. Prioritas utama adalah jarak terdekat, sehingga truk tidak akan menyeberang jauh jika terdapat api di dekatnya. Namun jika terdapat beberapa pohon dengan jarak yang sama persis, skor bahaya akan digunakan sebagai penentu dengan memilih yang paling berbahaya. Fungsi ini mengembalikan posisi target, atau (-1,-1) jika sudah tidak terdapat pohon yang terbakar.



Gambar 2.12 Diagram Alir Fungsi mencari_target_pohon

2. tandai_area_pemadaman

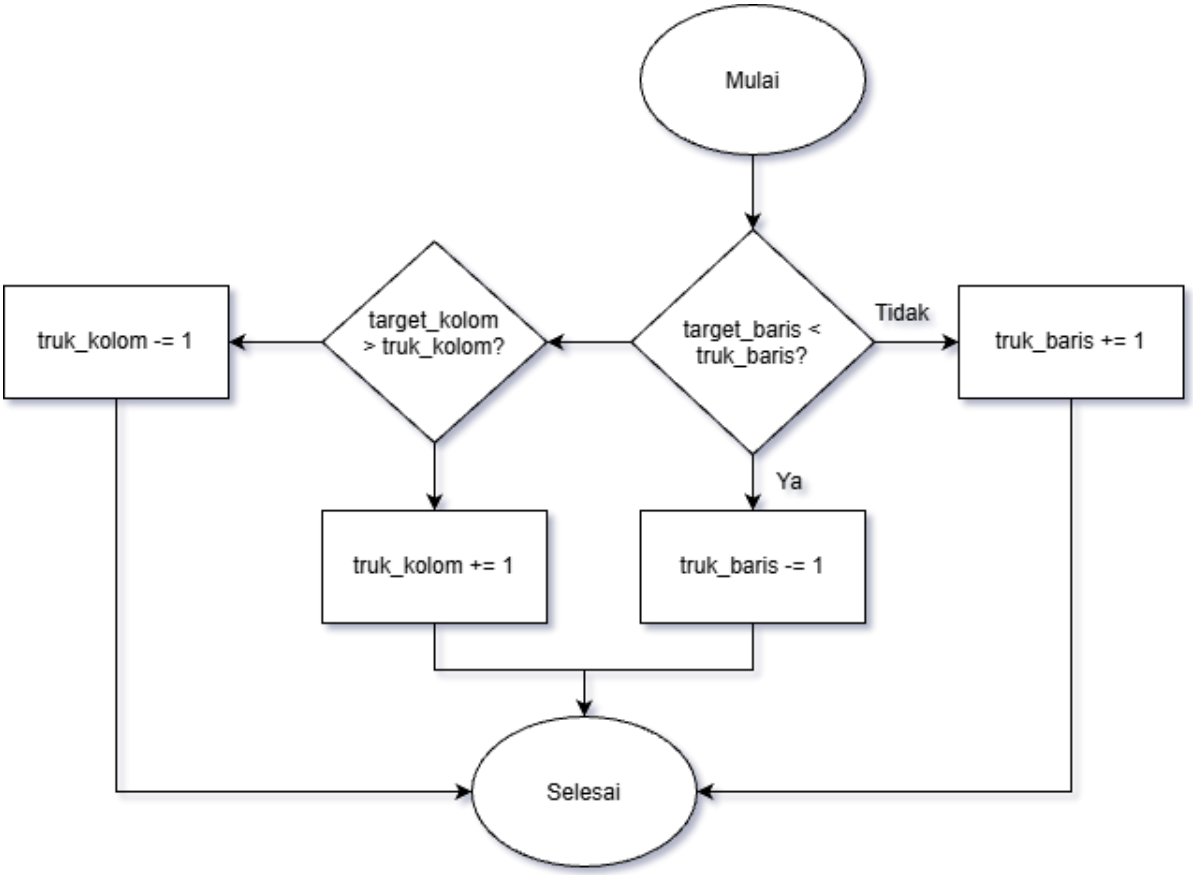
   Fungsi ini akan dipanggil ketika truk tiba di target untuk menandai seluruh area 3x3 di sekitar posisi truk. Pohon-pohon yang sedang terbakar di area tersebut akan diubah menjadi sedang dipadamkan, dan pohon-pohon sehat di sekitarnya diubah menjadi basah agar tidak ikut terbakar saat api menyebar. Konsep ini mirip dengan cara kerja pemadam kebakaran di dunia nyata yang membuat semacam sekat basah di sekitar api.



Gambar 2.13 Diagram Alir Fungsi tandai_area_pemadaman

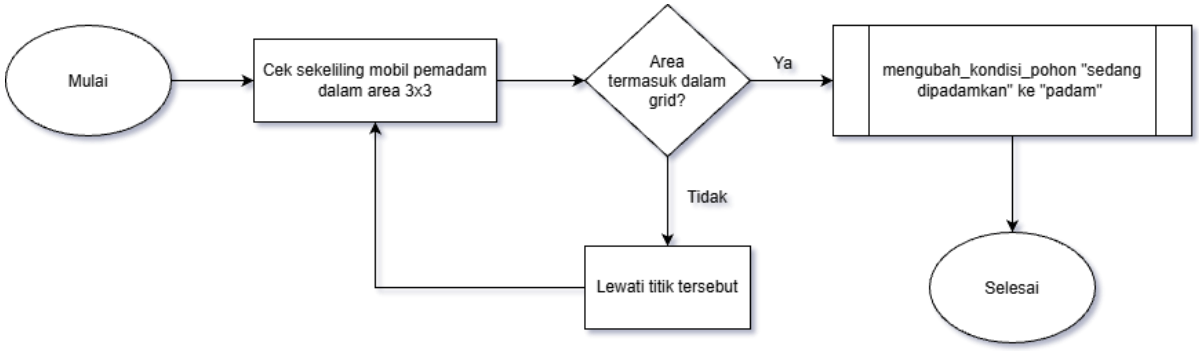
3. gerak_truk

   Fungsi ini menggerakan truk sejauh satu petak menuju target. Prioritasnya adalah sumbu horizontal dulu (arah kiri atau kanan), lalu truk bergerak di sumbu vertikal (arah atas atau bawah). Konsekuensinya, jika target berada diagonal dari truk, truk akan bergerak horizontal terlebih dahulu hingga sejajar, lalu kemudian bergerak secara vertikal. Fungsi ini mengembalikan posisi truk yang baru setelah truk bergerak.



Gambar 2.14 Diagram Alir Fungsi gerak_truk

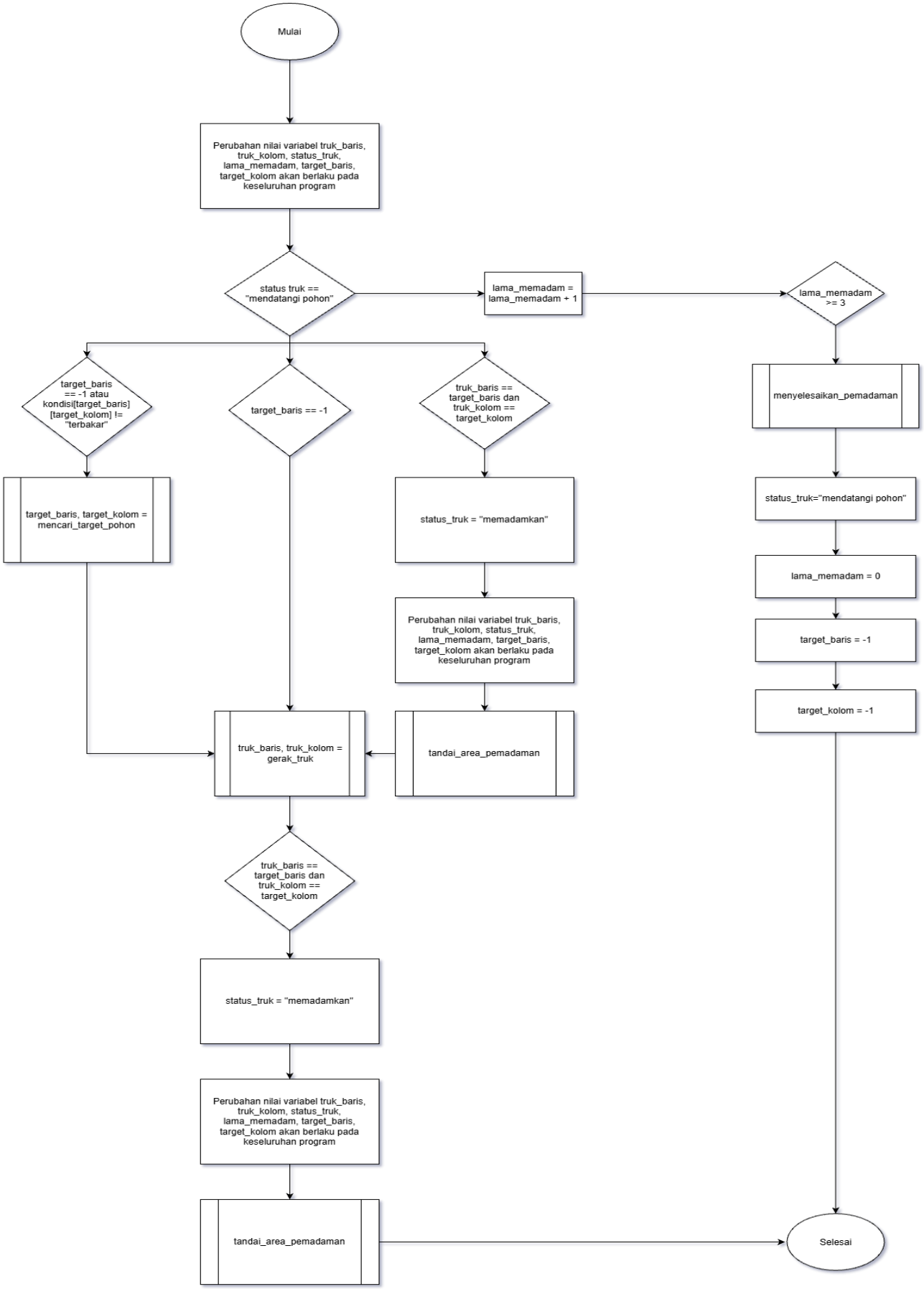
4. menyelesaikan_pemadaman
   Fungsi ini dipanggil setelah truk memadamkan area selama 3 *tick* untuk mengubah semua pohon yang tadinya berstatus sedang dipadamkan menjadi padam. Dengan begitu, pohon-pohon tersebut sudah benar-benar aman dan tidak akan terbakar lagi.



Gambar 2.15 Diagram Alir Fungsi menyelesaikan_pemadaman

5. update_truk
   Fungsi ini bertugas sebagai pengendali utama truk.. Fungsi ini dipanggil sekali per *tick* dari main loop. Perilakunya tergantung dari status truk saat itu. Jika statusnya sedang mendatangi pohon, maka terdapat beberapa

kemungkinan: target bisa saja sudah hangus terlebih dahulu sebelum truk sampai, sehingga program akan melakukan pemindaian terlebih dulu pada kondisi target. Jika kondisi tidak valid, maka truk akan mencari target baru. Jika ternyata sudah tidak terdapat pohon yang terbakar, truk diam di tempat. Jika target masih valid dan truk belum sampai, truk bergerak satu petak. Setelah bergerak, fungsi akan melakukan pemindaian pada posisi truk; Jika truk sudah sampai target, maka truk langsung mulai memadamkan area. Jika statusnya sedang memadamkan, truk menambah hitungan lama memadamkan, dan setelah hitungan mencapai 3, area terpadamkan dan truk siap mencari target baru.



Gambar 2.16 Diagram Alir Fungsi update_truk

Dengan demikian, seluruh sub program yang telah diuraikan menjadi fondasi dari berjalannya program simulasi pemadaman kebakaran hutan ini. Melalui pembagian program ke dalam fungsi-fungsi yang terpisah, proses penyebaran api, pergerakan truk pemadam, hingga penyajian hasil akhir dapat dilakukan secara terorganisir. Hasilnya, pengguna dapat mengamati jalannya simulasi langkah demi langkah dan mengetahui seberapa banyak pohon yang berhasil diselamatkan pada akhir simulasi.

2.5 Dasar Penentuan Nilai Parameter

Angka-angka dalam simulasi ini, seperti jeda penyebaran, peluang penyebaran, dan batas hangus, tidak berasal dari data kebakaran sesungguhnya. Peneliti menentukan nilai dari masing masing parameter bukan dari data sesungguhnya, melainkan melalui berbagai ujicoba. Peneliti memeriksa suatu nilai parameter, menjalanfkan program, mengamati hasilnya, lalu memastikan apakah program berjalan sesuai logika atau tidak. Nilai parameter yang disepakati adalah nilai yang paling wajar dan masuk akal menurut pengamatan dan logika. Hal ini dilakukan karena keterbatasan data yang menjelaskan bagaimana keterkaitan dari setiap faktor dalam sebuah nilai kuantitatif atau nilia yang *scalable*.

Parameter	Nilai	Alasan
Ukuran grid	10 × 10	Cukup besar untuk melihat api menyebar dan truk bergerak, tetapi masih muat dan mudah dibaca di terminal.
Jeda penyebaran api	Setiap 5 tick	Truk bergerak 1 petak per tick, sehingga di antara dua penyebaran truk dapat maju sampai 5 petak. Jika api menyebar tiap tick, api terlalu cepat dibanding truk. Jika terlalu jarang, api terlihat hampir diam.
Peluang menyebar searah angin	30% / 60% / 70% (rendah / sedang / tinggi)	Api lebih mudah menjalar ke arah angin, dan makin kencang angin makin besar peluangnya. Angin tinggi sengaja tidak dibuat 100% agar tetap ada unsur acak.

Peluang menyebar tegak lurus angin	3% / 6% / 7%	Dibuat sekitar 10% dari peluang searah angin. Api masih bisa melebar ke samping, tetapi jauh lebih jarang daripada ke arah angin.
Batas hangus	15 / 12 / 10 tick	Angin yang lebih kencang membuat pohon lebih cepat habis. Dengan jeda 5 tick, pohon sempat menyebarkan api sekitar 3 kali pada angin rendah, 2 sampai 3 kali pada angin sedang, dan 2 kali pada angin tinggi sebelum hangus.
Lama pemadaman	3 tick	Lebih singkat dari batas hangus terkecil (10 tick), sehingga truk masih sempat menyelamatkan pohon bila datang tepat waktu. Namun, pemadaman tetap butuh waktu dan tidak terjadi seketika.
Area pemadaman	3 × 3 petak	Mencakup titik target dan petak-petak di sekelilingnya yang menjadi tujuan penyebaran berikutnya, sehingga terbentuk sekat basah di sekitar api.
Bobot skor bahaya	+1 per tetangga sehat, +2 tambahan bila searah angin	Pohon dengan banyak tetangga sehat lebih berbahaya, dan arah angin membuatnya lebih berbahaya lagi. Angkanya dibuat sederhana karena skor hanya dipakai untuk memilih target saat jaraknya sama.

CUPLIKAN PENJALANAN PROGRAM

Skenario : Terdapat 4 titik api di (0,4);(1,5);(3,9);(7,2). Truk pemadam berada di (0,3). Angin mengarah ke selatan dengan kecepatan sedang

Input

```
 === SISTEM SIMULASI PEMADAMAN KEBAKARAN HUTAN ===

Masukkan jumlah titik api          : 4

Masukkan posisi awal truk (baris)  : 0
Masukkan posisi awal truk (kolom)  : 3

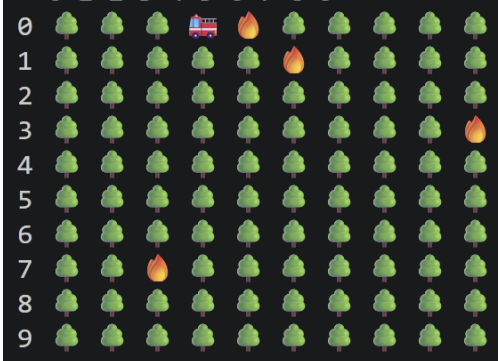
Masukkan titik api 1 (baris)       : 0
Masukkan titik api 1 (kolom)       : 4
Masukkan titik api 2 (baris)       : 1
Masukkan titik api 2 (kolom)       : 5
Masukkan titik api 3 (baris)       : 3
Masukkan titik api 3 (kolom)       : 9
Masukkan titik api 4 (baris)       : 7
Masukkan titik api 4 (kolom)       : 2

Masukkan arah angin (N/E/S/W)      : S
Masukkan kecepatan angin (rendah/sedang/tinggi): sedang
```

```
=== SIMULASI DIMULAI ===

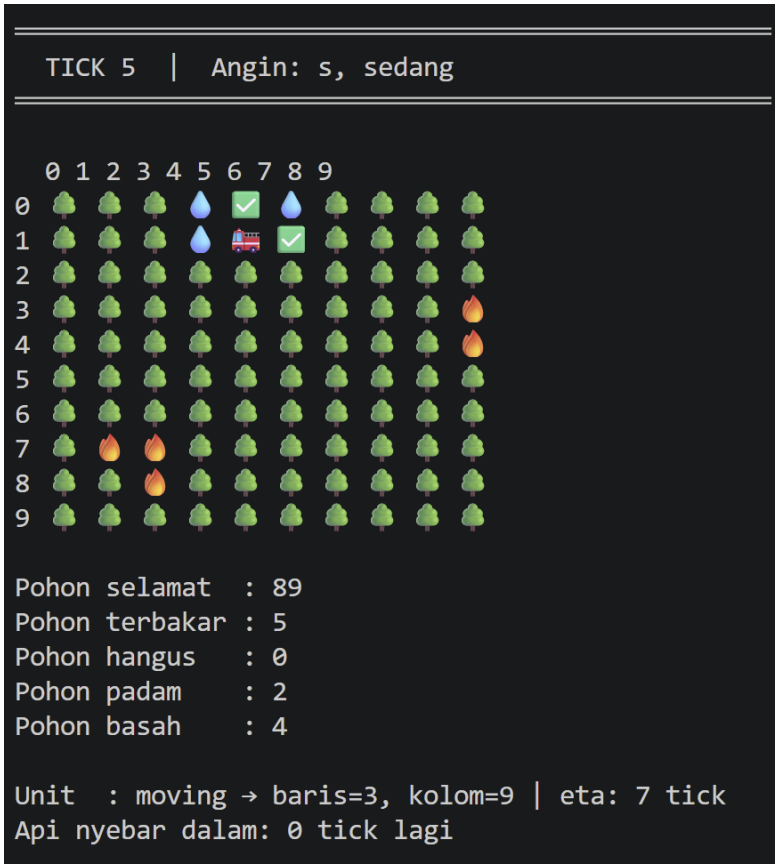

═══════════════════════════════════════
  TICK 0  |  Angin: s, sedang
═══════════════════════════════════════

```

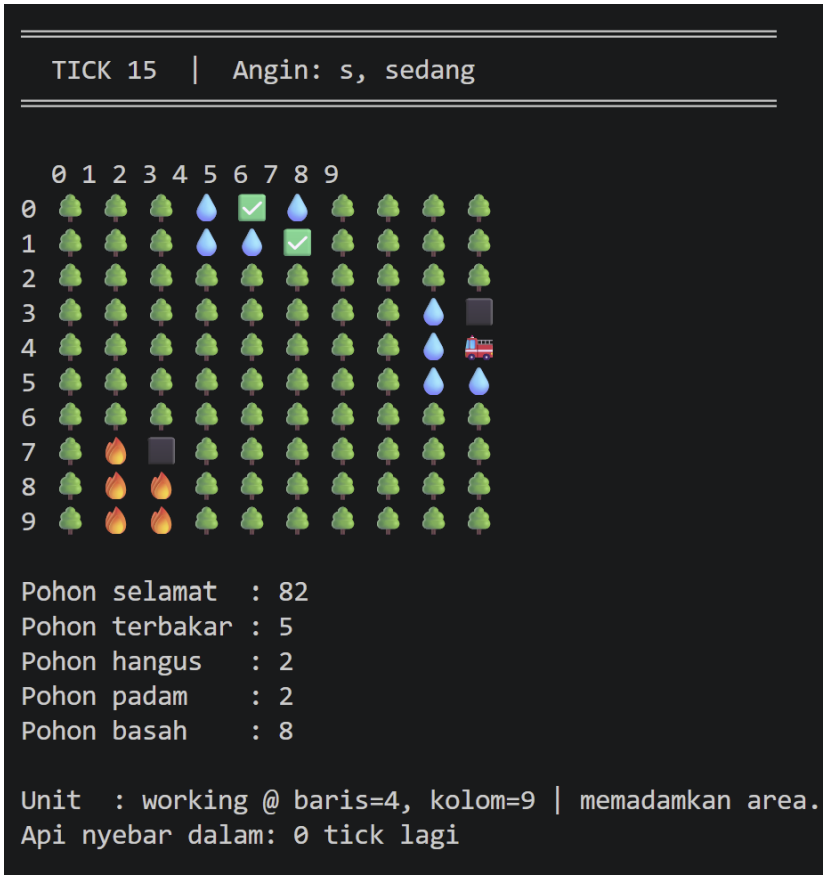


```
Pohon selamat  : 96
Pohon terbakar : 4
Pohon hangus   : 0
Pohon padam    : 0
Pohon basah    : 0

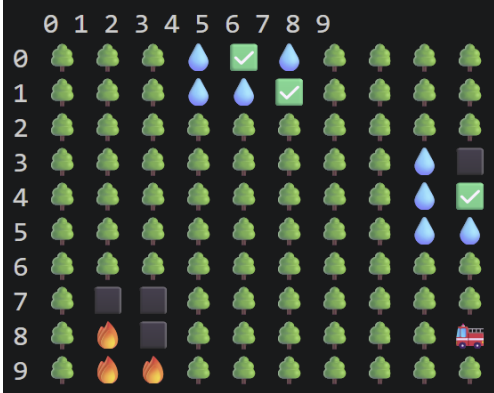
Unit  : moving → baris=0, kolom=4 | eta: 1 tick
Api nyebar dalam: 0 tick lagi
```


TICK 5 | Angin: s, sedang
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pohon selamat : 89
Pohon terbakar : 5
Pohon hangus : 0
Pohon padam : 2
Pohon basah : 4
Unit : moving → baris=3, kolom=9 | eta: 7 tick
Api nyebar dalam: 0 tick lagi


TICK 10 | Angin: s, sedang
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Pohon selamat : 87
Pohon terbakar : 7
Pohon hangus : 0
Pohon padam : 2
Pohon basah : 4
Unit : moving → baris=3, kolom=9 | eta: 2 tick
Api nyebar dalam: 0 tick lagi


TICK 15 | Angin: s, sedang
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Pohon selamat : 82
Pohon terbakar : 5
Pohon hangus : 2
Pohon padam : 2
Pohon basah : 8
Unit : working @ baris=4, kolom=9 | memadamkan area.
Api nyebar dalam: 0 tick lagi

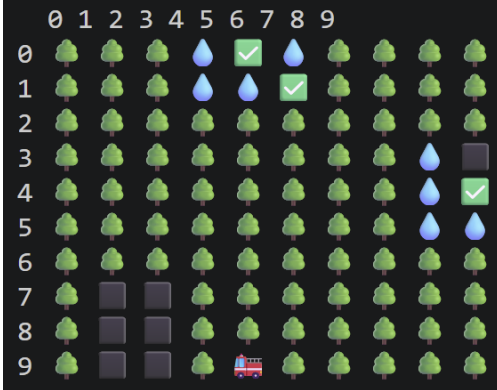
```
═══════════════════════════════════════
  TICK 20  |  Angin: s, sedang
═══════════════════════════════════════
```



```
Pohon selamat  : 82
Pohon terbakar : 3
Pohon hangus   : 4
Pohon padam    : 3
Pohon basah    : 8

Unit  : moving → baris=8, kolom=1 | eta: 8 tick
Api nyebar dalam: 0 tick lagi
```

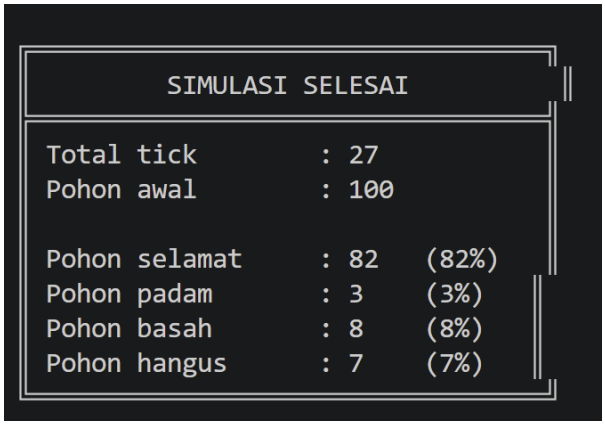
```
═══════════════════════════════════════
  TICK 27  |  Angin: s, sedang
═══════════════════════════════════════
```



```
Pohon selamat  : 82
Pohon terbakar : 0
Pohon hangus   : 7
Pohon padam    : 3
Pohon basah    : 8

Unit  : moving → baris=-1, kolom=-1 | eta: - tick
Api nyebar dalam: 3 tick lagi

🔥 Simulasi selesai di tick 27.
```


SIMULASI SELESAI
Total tick : 27
Pohon awal : 100
Pohon selamat : 82 (82%)
Pohon padam : 3 (3%)
Pohon basah : 8 (8%)
Pohon hangus : 7 (7%)

BAB 3

PENUTUP

3.1 Pengembangan

3.1.1 *Grid* dinamis (ukuran sebagai konstanta global)

Saat ini ukuran area simulasi dibatasi pada *grid* 10 × 10 petak. Pengembangan berikutnya adalah menyimpan ukuran *grid* sebagai konstanta global sehingga seluruh fungsi merujuk ke satu nilai yang sama. Dengan begitu, ukuran area dapat diubah tanpa menulis ulang bagian program yang lain, dan simulasi dapat dijalankan pada wilayah yang lebih luas.

3.1.2 Config eksternal (JSON/YAML/argparse)

Parameter simulasi, seperti jumlah titik api, posisi awal truk, serta arah dan kecepatan angin, saat ini dimasukkan langsung oleh pengguna saat program berjalan. Parameter tersebut dapat dipindahkan ke berkas konfigurasi (JSON atau YAML) atau argumen baris perintah (*argparse*). Skenario yang sama dapat dijalankan berulang kali tanpa input manual, dan perbandingan antarskenario menjadi lebih mudah.

3.1.3 Peta dari *file* (*layout terrain*)

Saat ini hutan diasumsikan sebagai kumpulan pohon sejenis yang rapat tanpa medan lain. Pengembangannya, peta dibaca dari berkas teks atau CSV yang menentukan jenis tiap petak, misalnya pohon, air, jalan, atau lahan kosong. Dengan begitu, bentuk hutan yang tidak beraturan dapat lebih mendekati kondisi nyata, dan pengguna dapat membuat peta sendiri.

3.1.4 Pathfinding A* atau BFS

Truk sekarang bergerak langsung menuju pohon terbakar terdekat karena medan dianggap bebas hambatan. Jika peta memiliki rintangan, truk perlu algoritma pencarian jalur. BFS menjamin jalur terpendek pada grid tanpa bobot, sedangkan A* lebih efisien karena memakai heuristik yang mengarahkan pencarian ke tujuan. Manhattan Distance yang sudah dipakai program dapat menjadi heuristik A*, sehingga pengembangan ini selaras dengan rancangan yang sudah ada.

3.1.5 Dispatch multi-truk

Simulasi sekarang hanya memiliki satu truk pemadam, sedangkan penanganan sesungguhnya melibatkan banyak unit. Pengembangannya adalah menambah beberapa truk dengan aturan penugasan (dispatch), misalnya tiap truk dialokasikan ke pohon terbakar yang berbeda agar tidak menuju titik yang sama. Aturan ini memungkinkan pengguna membandingkan strategi pembagian tugas.

3.1.6 Unit udara (helikopter/*water bomber*)

Selain truk, pemadaman kebakaran hutan sering memakai helikopter atau pesawat pembawa air. Unit udara dapat ditambahkan dengan karakteristik berbeda: bergerak lebih cepat, tidak

terhalang medan, dan memadamkan beberapa petak sekaligus dalam satu aksi. Dengan begitu, simulasi dapat membandingkan efektivitas pemadaman darat dan udara.

3.1.7 Firebreak buatan

Firebreak adalah petak atau jalur tanpa vegetasi yang sengaja dibuat untuk menghentikan penjalaran api. Pengembangannya, pengguna dapat menandai petak tertentu sebagai firebreak sebelum atau selama simulasi, dan api tidak dapat menyebar ke petak tersebut. Fitur ini memungkinkan pengguna menguji strategi pencegahan, bukan hanya pemadaman.

3.1.8 Angin dinamis (berubah periodik + *gust*)

Angin saat ini bersifat statis sepanjang simulasi, padahal di dunia nyata arah dan kecepatan angin terus berubah. Pengembangannya, angin dapat berubah secara periodik (misalnya setiap sejumlah *tick*) dan mengalami gust, yaitu hembusan sesaat dengan kecepatan lebih tinggi. Hal ini membuat pola penyebaran api lebih sulit diprediksi, dan lebih menyerupai kondisi lapangan.

3.1.9 Penyebaran 8 arah dengan *upwind* kecil

Penyebaran api sekarang hanya mencakup tiga arah (searah angin dan kedua sisinya) tanpa penyebaran ke arah datangnya angin. Pengembangannya, api dapat menyebar ke delapan arah, termasuk diagonal, dengan peluang yang lebih besar ke arah searah angin dan peluang kecil ke arah upwind. Hal ini lebih realistis, karena api tetap dapat merambat perlahan melawan angin.

3.1.10 Basah mengering (wet_timer per sel)

Saat ini petak yang telah dipadamkan langsung berstatus padam. Pengembangannya, petak yang disiram truk berstatus basah dan memiliki wet_timer, yaitu penghitung waktu yang berkurang tiap *tick*. Selama masih basah, petak tersebut sulit terbakar, dan setelah timer habis, petak kembali kering dan dapat terbakar lagi. Mekanisme ini menggambarkan bahwa air hanya melindungi lahan untuk sementara. (Sesuaikan dengan definisi “basah” yang kalian maksud di program.)

3.1.11 Padam mampu *reignite* dengan probabilitas

Pohon yang sudah padam sekarang dianggap aman selamanya. Di dunia nyata, bara yang tersisa dapat menyala kembali, terutama bila petak sekitarnya masih terbakar. Pengembangannya, petak padam diberi peluang menyala kembali (*reignite*) pada tiap tick dengan probabilitas tertentu. Dengan begitu, truk perlu memastikan api benar-benar padam, dan pemadaman tidak dianggap selesai begitu api terlihat mati.

3.1.12 Variasi jenis pohon (pinus, daun lebar, semak)

Seluruh pohon saat ini diasumsikan identik. Pengembangannya, tiap jenis vegetasi diberi karakteristik sendiri, seperti peluang terbakar dan lama terbakar (burn timer). Pinus, misalnya, lebih mudah terbakar dibanding pohon berdaun lebar, dan semak lebih cepat habis. Variasi ini membuat penyebaran api berbeda di tiap area, sehingga hasil simulasi lebih mendekati kondisi hutan sesungguhnya.

3.1.13 Kapasitas air truk + fase isi ulang

Persediaan air truk sekarang tidak terbatas, sehingga waktu pengisian ulang tidak diperhitungkan. Pengembangannya, truk diberi kapasitas tangki yang berkurang tiap kali memadamkan. Saat air habis, truk menuju titik pengisian (misalnya titik asal atau petak air), mengisi ulang, lalu kembali bertugas. Selama proses ini, api tetap menyebar, sehingga simulasi menunjukkan dampak keterbatasan sumber daya pemadaman.

3.1.14 *Record & replay* (simpan *state* per *tick*)

Simulasi sekarang hanya dapat diamati saat berjalan. Pengembangannya, kondisi *grid* dan posisi truk pada tiap *tick* disimpan ke berkas, lalu dapat diputar ulang *(replay*). Fitur ini memudahkan analisis hasil, perbandingan antarskenario, dan penelusuran ulang keputusan truk tanpa menjalankan simulasi dari awal.

3.2 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan, "Si Jago Merah" dirancang sebagai simulasi kebakaran hutan yang dapat membantu pengambilan keputusan pemadaman secara lebih cepat dan tepat dengan mempertimbangkan arah mata angin, kecepatan angin, titik kebakaran, dan lokasi pemadam kebakaran. Namun, berdasarkan naskah, penanganan kebakaran hutan dan lahan oleh pihak terkait belum dijelaskan secara rinci. Yang dapat disimpulkan adalah bahwa penanganan konvensional masih menghadapi kendala dalam memodelkan kondisi kebakaran secara cepat, terutama karena medan masih sederhana, komponen simulasi masih konstan, satuan belum sesuai kondisi nyata, dan tampilan program belum sepenuhnya menyesuaikan kebutuhan pengguna. "Si Jago Merah" hadir sebagai alternatif solusi simulasi untuk membantu mengurangi kendala tersebut.

Perancangan "Si Jago Merah" menggunakan pendekatan berpikir komputasional melalui pemecahan masalah menjadi komponen-komponen simulasi, pengenalan pola pengaruh angin dan titik kebakaran terhadap penyebaran api, abstraksi medan ke dalam koordinat kartesius, serta penyusunan algoritma aturan simulasi kebakaran dan pemadaman. Rancangan tersebut diimplementasikan menjadi program simulasi berbasis Python yang memproses parameter kebakaran dan pemadaman untuk menghasilkan simulasi penyebaran api. Meskipun demikian, implementasi saat ini masih memiliki keterbatasan pada model medan, komponen yang masih konstan, satuan yang belum nyata, dan tampilan yang belum fleksibel.

Ke depan, sistem ini dapat dikembangkan dengan medan yang lebih kompleks dan mendekati kondisi nyata, komponen simulasi yang lebih dinamis, penggunaan satuan pengukuran nyata, serta tampilan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Dengan pengembangan tersebut, "Si Jago Merah" berpotensi menjadi alat bantu simulasi yang lebih realistis dan bermanfaat dalam mendukung keputusan penanganan kebakaran hutan dan lahan.

DAFTAR PUSTAKA

iNews.id. 2019. *Kepala BNPB Sebut 99 Persen Penyebab Karhutla Ulah Manusia*. iNews.id, 23 September. https://regional.inews.id/amp/berita/kepala-bnpb-sebut-99-persen-penyebab-karhutla-ulah-manusia. (Diakses 14 Oktober 2026).

BMKG. 2026. *Dampak El Nino Masih Perlu Diwaspadai, BMKG Perkuat Dukungan Pengendalian Karhutla*. BMKG, 7 September. https://www.bmkg.go.id/berita/utama/dampak-el-nino-masih-perlu-diwaspadai-bmkg-perkuat-dukungan-pengendalian-karhutla (Diakses 14 Oktober 2026).

Pusiknas Bareskrim Polri. 2026. *Karhutla, Bencana Paling Banyak Dilaporkan pada 2026*. Pusiknas.polri.go.id, 2 Oktober. https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/karhutla,_bencana_paling_banyak_dilaporkan_pada_2026. (Diakses 14 Oktober 2026).

Human Initiative. 2026. *Karhutla 72.798 Hektare*. *Human Initiative*, 1 September. https://human-initiative.org/karhutla-72798-hektare/. (Diakses 14 Oktober 2026).

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2026. *Antisipasi Dampak Karhutla, Kemenkes Kerahkan Nakes dan Logistik ke 7 Provinsi*. Kemkes.go.id, 21 Agustus. https://kemkes.go.id/id/antisipasi-dampak-karhutla-kemenkes-kerahkan-nakes-dan-logistik-ke-7-provinsi. (Diakses 14 Oktober 2026).

W3Schools. t.t. *Python Tutorial*. W3Schools. https://www.w3schools.com/python/. (Diakses 14 Oktober 2026).

LAMPIRAN

Pembagian Tugas dalam Kelompok

Nama	NIM	Tugas
Aksa Rachman	19626104	1) Mengoordinasikan kelompok selaku ketua kelompok 2) Membantu penyusunan laporan akhir 3) Menyusun algoritma dan kode program Python 4) Membantu penyampaian materi dalam video 5) Membantu penyusunan presentasi 6) Membantu penyusunan 4 pilar berpikri komputasional
Mahesa Rahasia Hati Kahfilano	19626020	1) Bertanggung jawab dalam pembuatan flowchart 2) Menulis kode program untuk proses input dalam Python 3) Membantu penyusunan 4 pilar berpikir komputasional 4) Membantu penyampaian materi dalam video 5) Membantu penyusunan presentasi
Davin Gusti Nurandi	19626014	1) Penanggung jawab penyuntingan video 2) Mengatur format/tata letak laporan akhir

		3) Membantu pembuatan flowchart 4) Menulis deskripsi, kamus, dan penjelasan subprogram 5) Membantu penyusunan presentasi 6) Membantu penyampaian materi dalam video
Fathyakan Thorique Zidane	19626038	1) Membantu pembuatan flowchart 2) Membantu penyusunan 4 pilar berpikir komputasional 3) Menulis kode program untuk proses output dalam Python 4) Membantu penyusunan presentasi 7) Membantu penyampaian materi dalam video